

## 👤 Perfil profesional

**AI & ML Engineer** en **Solver Intelligent Analytics**, donde me incorporé al equipo tras completar las prácticas (ene–jul 2026, 560 h). Diseño y llevo a producción sistemas de IA para clientes reales: el asistente conversacional con RAG del Comú d'Encamp (Andorra), con generación de documentos administrativos mediante un pipeline de **LangGraph** y **python-docx** sobre una instancia local de vLLM, y **PPTX Updater**, una herramienta de automatización documental en producción en Food Delivery Brands (Telepizza).

Estudiante de último curso de Ingeniería Informática especializado en **sistemas de IA, RAG avanzado y desarrollo backend**. Experiencia práctica construyendo **pipelines de RAG** (HyDE, MultiQuery, rerankers, Chroma Cloud), **agentes** con LangChain/LangGraph/CrewAI/AutoGen y modelos **Transformer** y **CNN** desde cero. He diseñado sistemas multiagente de debate, implementado un *Vision Transformer* y desarrollado aplicaciones web escalables. Partidario de **Scrum**, con experiencia como desarrollador y Scrum Master, entregando soluciones robustas y bien documentadas.

## 🎓 Educación

**Universitat de València**

**Valencia, España**

Grado en Ingeniería Informática

sep 2022 – sep 2026 (prev.)

*Asignaturas destacadas:* Estructura de datos y algoritmos, Desarrollo de aplicaciones web, Sistemas inteligentes, Ingeniería del software, Bases de datos.

## 🧰 Experiencia

**Solver Intelligent Analytics**

**Valencia, España**

AI & ML Engineer, Híbrido

jul 2026 – actualidad

Incorporación al equipo de IA tras las prácticas. Desarrollo y evolución de sistemas de IA en producción para clientes: asistentes conversacionales con RAG multilingües, agentes sobre LLMs auto-alojados y automatización documental (Word, PowerPoint, Excel) integrada con SharePoint y Microsoft Graph.

*Stack:* Python, LangGraph, FastAPI, vLLM, Docker, React, Microsoft Graph, SharePoint, xlwings/COM, python-pptx.

**Solver Intelligent Analytics**

**Valencia, España**

Ingeniero de Aprendizaje Automático, Contrato de prácticas · Híbrido · 7 meses · 560 h ene 2026 – jul 2026

Desarrollo de un asistente conversacional con RAG para el Comú d'Encamp (Andorra): un chatbot multilingüe en producción que integra distintas funcionalidades para la administración municipal. Una de las funcionalidades principales es la generación automática de pliegos de contratación pública: mediante un flujo conversacional orquestado con **LangGraph**, el sistema recoge los datos necesarios del usuario y produce el documento final en formato Word, cubriendo doce variantes según el tipo de procedimiento. El módulo cubre el flujo end-to-end: extracción y validación de datos, plantillado DOCX a nivel XML e integración con **SharePoint** vía **Microsoft Graph** para mantener sincronizadas las plantillas y ejemplos del cliente.

*Stack:* Python, LangGraph, python-docx, FastAPI, Docker, vLLM (Qwen3-30B), Microsoft Graph, SharePoint, RAG, prompt engineering.

## 💻 Proyectos

📁: **PPTX Updater** 🛠 en producción · Food Delivery Brands (Telepizza)

*Python, FastAPI, xlwings/COM (win32api), python-pptx, openpyxl, React, MSAL, Microsoft Graph, SharePoint, PyInstaller, Inno Setup, pytest, Playwright*

Herramienta de automatización de escritorio, en producción en Food Delivery Brands (Telepizza), que regenera cada mes las presentaciones del consejo de dirección a partir de Excel: escanea el PowerPoint, permite al usuario mapear cada gráfico/tabla a un libro, hoja y rango de celdas, captura esos rangos como imágenes mediante un motor COM de Excel en segundo plano (exportación directa de gráficos + renderizado vectorial, capas de validación y reintentos, sin robar nunca el foco al usuario) y sustituye las formas in situ a escala natural. La identidad de cada forma sobrevive a la reutilización mes a mes (marcadores UUID incrustados en la presentación), de modo que una presentación generada sirve como plantilla del mes siguiente. Incluye backend FastAPI con UI React de una sola página, integración con SharePoint vía Microsoft Graph e inicio de sesión con Entra ID (proyectos multi-sitio/multi-biblioteca, compartición y acceso por roles) desplegada en el tenant del cliente, y distribución como instalador autónomo de Windows (PyInstaller + Inno Setup) que no requiere Python ni permisos de administrador.

: [yolo\\_v1](#)  [repo](#)

[PyTorch](#), [DDP](#), [AMP](#), [COCO 2017](#), [ResNet18](#)

Implementación desde cero de **YOLOv1** (Redmon et al., 2016) entrenada sobre COCO 2017 con 80 clases. Dos backbones (Darknet desde cero y ResNet18 preentrenado), rejilla de detección  $7 \times 7$  con 2 cajas por celda, loss original de cinco términos y entrenamiento distribuido (DDP) con precisión mixta (AMP); incluye 38 tests con pytest y documentación detallada de bugs silenciosos.

: [asistente-uv](#) (Trabajo de Fin de Grado)  [repo](#)

[LangGraph](#), [Ollama](#), [ChromaDB](#), [BM25](#), [Playwright](#), [FastAPI](#), [React](#), [Docker](#)

Asistente RAG que responde preguntas sobre la Universitat de València usando información oficial extraída de *uv.es*. Combina una base local de documentos indexados con búsqueda web en tiempo real cuando la información no está disponible, y se enriquece automáticamente con cada nueva consulta. Agente ReAct sobre LangGraph con retrieval híbrido (BM25 + dense + RRF) y scraping con Playwright.

: [CodeScribe](#)  [repo](#)

[Python](#), [LangGraph](#), [Ollama](#), [Click](#), [Rich](#), [Pydantic](#), [uv](#)

Herramienta de línea de comandos que escanea un proyecto entero y añade documentación y comentarios a cada fichero fuente usando un LLM local vía Ollama. Pipeline determinista construido con LangGraph: escaneo → clasificación → chunking → LLM → post-procesado → escritura. Soporta dry-run con diff, backups, menú interactivo y generación automática de README.

: [chatbot](#) — **LangGraph RAG Assistant**  [repo](#)

[LangGraph](#), [BM25](#), [Dense Embeddings](#), [RRF](#), [SQLite](#), [Selenium](#)

Sistema de QA conversacional con retrieval híbrido fusionado con Reciprocal Rank Fusion, citas estrictas por chunk, enriquecimiento web adaptativo con Selenium y memoria a corto/largo plazo en SQLite. Todo orquestado en un único grafo de LangGraph con nodos contractualizados. Multilingüe de principio a fin.

: [llama\\_4\\_scratch](#)  [repo](#)

[PyTorch](#), [NumPy](#), [Jupyter](#)

Implementación y explicación paso a paso de los componentes clave de un **decoder Transformer** tipo LLaMA: tokenizador, scaled dot-product attention y Multi-Head Latent Attention. Cada operación comentada con ejemplos numéricos y visualizaciones.

: [multiquery-hyde-rag-chroma-cloud](#)  [repo](#)

[Python](#), [RAG](#), [LangChain](#), [Chroma Cloud](#)

Pipeline de RAG avanzado con **HyDE** y **MultiQuery** para ampliar cobertura, indexación en **Chroma Cloud** y reranking para mejorar la precisión de la respuesta; incluye evaluación de recuperación y documentación reproducible.

: [advanced-hyde-rag](#)  [repo](#)

[Python](#), [RAG](#), [LangChain](#)

Implementación de RAG con HyDE y generación de consultas sintéticas, manejo de chunking y embeddings, comparación de estrategias de recuperación y análisis de latencia.

: [ranked-rag-pipeline](#)  [repo](#)

[Python](#), [Cross-Encoder](#), [Sentence Transformers](#)

Cadena de recuperación con **rerankers** y filtros, métricas de cobertura/precisión y utilidades para trazabilidad de

fuentes.

: **bm25-dense-retrieval**  [repo](#)

*BM25, Embeddings, RRF*

Estudio práctico del retrieval híbrido combinando BM25 (léxico) con dense embeddings (semántico) y Reciprocal Rank Fusion. Comparativa de rendimiento según el tipo de pregunta.

: **data-chat**  [repo](#)

*LangChain, LLMs, SQL*

Exploración de patrones de **text-to-SQL** y data chat con agentes: convertir preguntas en lenguaje natural en consultas estructuradas, ejecutarlas y devolver la respuesta ya resumida.

: **MultiagentDebate**  [repo](#)

*Python, LangChain/LangGraph*

Sistema de **debate multiagente** (científico, económico, histórico, psicológico, refutación) con supervisores y evaluación automática; orquestación con LangGraph y registro de evidencias.

: **VisionTransformer**  [repo](#)

*PyTorch, Computer Vision*

Implementación educativa de un Vision Transformer (ViT): patch embedding, multihead attention, MLP head y entrenamiento en conjuntos de visión, con análisis comparativo frente a arquitecturas CNN.

: **PoetryTransformerPredict**  [repo](#)

*PyTorch, NLP*

**Transformer bigrama** creado desde cero (embedding  $\sim 9.5k$ , 4 bloques de atención) para generar poesía en español; ejemplo de entrenamiento y muestreo.

: **GiveMeSomeCredit — Default Risk**  [repo](#)

*PyTorch, scikit-learn, pandas, MLP, AMP*

Baseline limpio y reproducible para predecir impago grave a dos años con PyTorch. Auditoría de datos, imputación por mediana, recortes por cuantiles, transformaciones log1p, RobustScaler, MLP con BatchNorm y GELU, entrenamiento con precisión mixta y early stopping sobre ROC-AUC.

: **Recommender Systems**  [repo](#)

*Surprise, NumPy, Collaborative Filtering*

Modelos de filtrado colaborativo y basado en contenido, métricas (RMSE, MAP@K) y validación cruzada; notebooks explicativos.

: **Brain Tumor Classification**  [repo](#)

*TensorFlow, VGG19*

Clasificación de tumores cerebrales vs. no tumores mediante fine-tuning de VGG19 y data augmentation; evaluación en conjunto de validación.

: **Amazigh Alphabets Recognition**  [repo](#)

*TensorFlow, Keras*

Red **CNN** para reconocimiento de caracteres tifinagh manuscritos con precisión  $> 95\%$ ; preprocesado y pipeline de entrenamiento.

: **Handwritten Alphabets & Digit Recognition**  [repo](#)

*TensorFlow, Keras, MNIST*

Modelos CNN para letras manuscritas del alfabeto latino y dígitos (MNIST), comparación con SVM/MLP y análisis de errores.

: **Housing Price Prediction**  [repo](#)

*Python, scikit-learn*

Regresión lineal y Random Forest para estimación de precios de vivienda; comparación de RMSE y  $R^2$ .

: **TiendaWeb (Klawz)**  [repo](#)

*Java/JSP, MySQL*

E-commerce completo con catálogo, carrito y pasarela de pago; arquitectura MVC, sesiones y seguridad básica.

: **PhongIllumination**  [repo](#)

*C, OpenGL, OpenMP, MPI*

Implementación del **modelo de iluminación Phong** en versiones secuencial, de memoria compartida y paralela distribuida; medición de speedup.

: **minilang**  repo

*Python, PLY*

**Compilador didáctico** para MiniLang con análisis léxico, sintáctico y semántico, generación de AST y ejecución de pruebas.

: **ISII\_AdministrarHospitales**  repo

*Java, Full-stack*

Sistema de gestión hospitalaria: historiales clínicos, inventario y control de accesos; autenticación y roles.

---

## 🌟 Certificaciones y cursos

### 🔗 Especializaciones y programas.....

**Nov 2025: PyTorch for Deep Learning (Professional Certificate) — DeepLearning.AI**

ID: ZYEUD91L9FYS · Modelos de deep learning con PyTorch · Transfer learning en visión y NLP · Optimización y despliegue de modelos

**Oct 2025: Building AI Agents and Agentic Workflows (Specialization) — IBM**

ID: UROX1SUIDGWA · Diseño de flujos de trabajo agentivos, uso de herramientas, orquestación y evaluación

**Oct 2025: AI for Medicine Specialization — DeepLearning.AI**

ID: 6MOISRA2N5WK · Medicina de precisión, análisis de imágenes, modelado de riesgos, árboles de decisión, pronóstico

**Sept 2025: RAG for Generative AI Applications (Specialization) — IBM**

ID: W2UQZCZMJHKV · Diseño e implementación integral de sistemas RAG

**Feb 2025: Deep Learning Specialization — DeepLearning.AI**

ID: EOAJ4XETDWMR · Redes neuronales, CNN, optimización, regularización, modelos de secuencia

**Nov 2024: Machine Learning — DeepLearning.AI (Andrew Ng)**

ID: 9PL5C8QDGYQ6 · Supervisado, no supervisado, regularización, evaluación

**Nov 2024: IBM Introduction to Machine Learning — IBM**

ID: 59X2YJWXX9SS · Fundamentos de ML, aprendizaje supervisado y no supervisado, evaluación de modelos

### 🤖 RAG y agentes.....

**Sept 2025: Advanced RAG with Vector Databases and Retrievers — IBM**

ID: TSXE4ZG7MDFQ

**Sept 2025: Agentic AI with LangGraph, CrewAI, AutoGen and BeeAI — IBM**

ID: AWXAVIH36K1F

**Sept 2025: IBM RAG and Agentic AI — IBM**

ID: X3774PPHATF6

**Jul 2025: Build RAG Applications: Get Started — IBM**

ID: 596YXNIVML4A

**Jul 2025: Fundamentals of Building AI Agents — IBM**

ID: ZGQWDFK0VO5H

**Jul 2025: Vector Databases for RAG: An Introduction — IBM**

ID: K46CQ74O5CKA

**Jul 2025: AI Enhancement with Knowledge Graphs — Mastering RAG Systems — Packt**

ID: 28DS7P6LJIE8

**Jul 2025: Agentic AI with LangChain and LangGraph — IBM**

ID: V82LDS06UQN4

**Jul 2025: Develop Generative AI Applications: Get Started — IBM**

ID: 2EPBGK0YLTIP

**Jul 2025: Build Multimodal Generative AI Applications — IBM**

ID: IW6XFBO3EGSN

## **PyTorch y Deep Learning**

**Nov 2025: PyTorch: Fundamentals — DeepLearning.AI**

ID: 6PJ2XY48LZZO · Fundamentos de PyTorch, Tensores y Autograd

**Nov 2025: PyTorch: Techniques and Ecosystem Tools — DeepLearning.AI**

ID: CR0RUHDBQ5CS · Torch.Optim, PyTorch Lightning y ecosistema

**Nov 2025: PyTorch: Advanced Architectures and Deployment — DeepLearning.AI**

ID: CK4L1IG1BJ5L · Encoder-Decoder, ResNet, DenseNet y despliegue

**Sept 2025: Building and Training Neural Networks with PyTorch — Packt**

ID: N4BCRQSYJ7D2 · CNN

**Sept 2025: Foundations and Core Concepts of PyTorch — Packt**

ID: OJG0HNZ0ZQC9 · Fundamentos de ML

## **NLP y Transformers**

**Mar 2025: Transformer Models and BERT Model — Google Cloud**

ID: K2LDLD7XJIM6

**Feb 2025: Attention Mechanism — Google Cloud**

ID: LJPL5IN4LHON

## **Fundamentos de ML/DL**

**2024–2025: Convolutional Neural Networks**

ID: Y4QTHRNL3HE7 · TensorFlow, CNN, reconocimiento facial, detección y segmentación de objetos

**2024–2025: Exploratory Data Analysis for Machine Learning**

ID: 8PVON5MQJ62R · EDA, ingeniería de características, contrastes estadísticos

**2024–2025: Improving Deep Neural Networks**

ID: CNCPQJS4KTFE · Regularización, optimización, hiperparámetros

**2024–2025: Neural Networks and Deep Learning**

ID: KNJNB8WQWAJP

**2024–2025: Structuring Machine Learning Projects**

ID: Z3KQ6DQXD2GM

**2024–2025: Supervised Machine Learning: Classification**

ID: HYIO24EKA6SX

**2024–2025: Supervised Machine Learning: Regression**

ID: LDQ28KIIHHG7

**2024–2025: Unsupervised Machine Learning**

ID: 52M2R676600S

**Nov 2024: Supervised Machine Learning: Classification (Badge)**

Certificado digital

## **Web, Cloud y redes**

**Feb 2025: Google AI Essentials — Google**

ID: X51IOTBS2BSE

**Feb 2025: Advanced Styling with Responsive Design — Univ. Michigan**

ID: VHSLGPRZGP26

**Feb 2025: Interactivity with JavaScript — Univ. Michigan**

ID: JODZD9YLKDBT

**Feb 2025: Introduction to CSS3 — Univ. Michigan**

ID: FDU5K7VCNMBP

**Feb 2025: Introduction to HTML5 — Univ. Michigan**

ID: B9898ISXJUTR

## </> Competencias técnicas

**Lenguajes:** Python, C/C++, Java, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL

**IA / ML:** PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Transformers, BERT/ViT, LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI, Ollama, vLLM

**RAG / NLP:** ChromaDB (Cloud), FAISS, BM25, HyDE, MultiQuery, Reranking, Evaluación de recuperación, Prompt Engineering, Knowledge Graphs

**Backend:** FastAPI, Flask, Java EE (JSP/Servlets), REST APIs, python-docx, python-pptx, openpyxl, xlwings/COM

**Datos:** PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, pandas, NumPy

**DevOps:** Docker, Docker Compose, Git & GitHub Actions, Google Cloud, Linux, PyInstaller, Inno Setup

**Metodologías:** Scrum (*desarrollador y Scrum Master*)

## ⚙️ Aptitudes destacadas

RAG avanzado (HyDE, MultiQuery, rerankers) · Bases de datos vectoriales (Chroma, FAISS) · Agentes (LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI) · Transformers (BERT, ViT) · Redes convolucionales · Modelado de riesgos y pronóstico · Árboles de decisión · Análisis de imágenes · EDA e ingeniería de características · Optimización e hiperparámetros · Fundamentos de PyTorch · Generación de documentos con plantillas

## 👥 Competencias interpersonales

Trabajo en equipo multicultural · Comunicación trilingüe (ES/EN/FR) · Pensamiento analítico · Gestión del tiempo · Aprendizaje continuo · Liderazgo académico

## 🗣️ Idiomas

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Bereber:</b> Nativo |                                  |
| <b>Árabe:</b> Nativo   |                                  |
| <b>Español:</b> C1–C2  | Competencia profesional completa |
| <b>Inglés:</b> B2–C1   | Competencia profesional completa |
| <b>Francés:</b> B2     | Competencia profesional          |

## ❤️ Intereses

IA generativa · Machine Learning · NLP · RAG · Bases de datos · Compiladores · Cloud Computing · Ciberseguridad · Robótica · IoT · Desarrollo de videojuegos · Open Source · Optimización · Computer Vision · Fotografía con drones · Senderismo · Realidad virtual/aumentada